MINISTÈRE
DU PARTENARIAT
AVEC LES TERRITOIRES
ET DE LA DÉCENTRALISATION

Liberté
Égalité
Fraternité

Note de synthèse sur le plan de déploiement du système européen de gestion du trafic (ERTMS)

1. Présentation générale du dispositif ERTMS

Le système européen de gestion du trafic (« European Rail Traffic Management System », ERTMS) est conçu pour faciliter les circulations ferroviaires à l'échelle européenne. Il offre une interopérabilité permettant aux trains de circuler à travers les frontières sans changer de système de signalisation, simplifiant ainsi les opérations transfrontalières et réduisant les coûts. Il améliore la sécurité ferroviaire de la plupart des systèmes existants en Europe en standardisant les protocoles de signalisation et en intégrant des systèmes de contrôle automatique, diminuant ainsi le risque d'erreurs humaines et d'accidents. L'ERTMS a également pour objectif d'augmenter, dans la mesure du possible, la capacité des lignes en réduisant les intervalles entre les trains, tout en optimisant la gestion du trafic, réduisant les retards et améliorant la ponctualité. À long terme, il a pour vocation de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance en diminuant la complexité technique et en prolongeant la durée de vie des infrastructures existantes. Il est composé de deux éléments majeurs et d'un optionnel[1] :

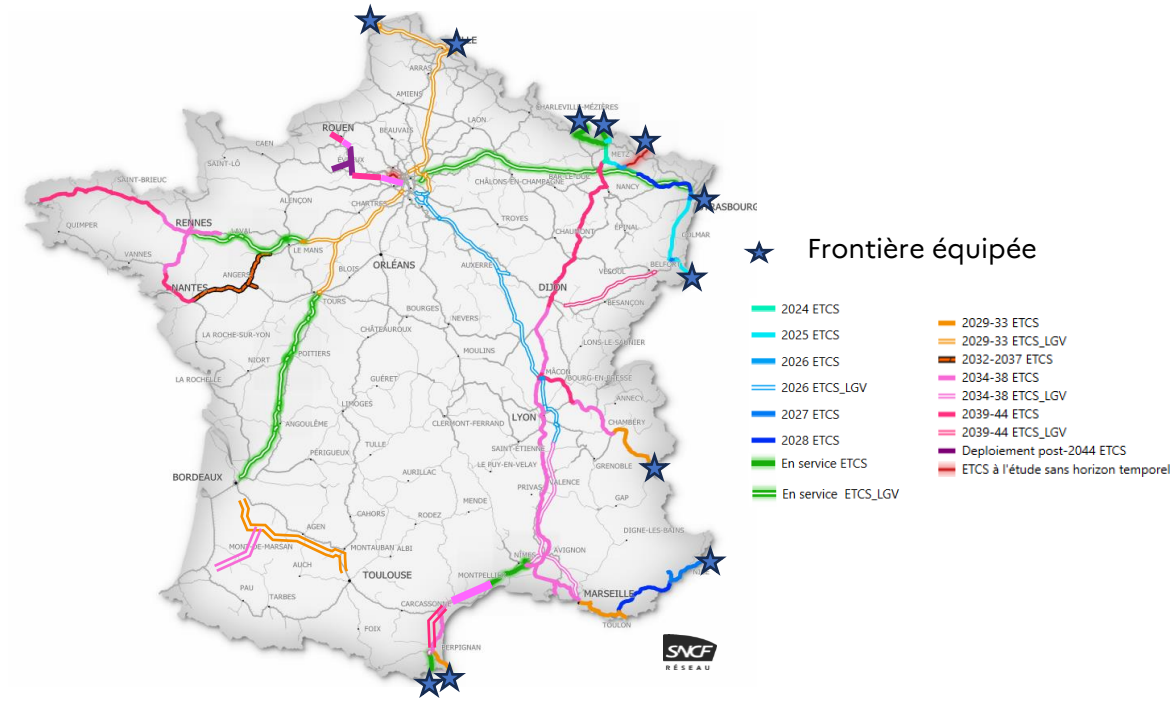
- l'*European Train Control System* (ETCS), le système européen de signalisation et de contrôle des trains qui permet un passage optimisé des frontières tout en garantissant la sécurité des installations ;
- le GSM-R, le système radio utilisé pour échanger des informations entre le sol et le bord, qui est basé sur le standard GSM et utilise des fréquences propres au rail ; le *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS), basé sur la 5G, succèdera au GSM-R.
- l'*Automatic Train Operation* (ATO) est un système optionnel permettant la traction et le freinage automatique du train, en quatre niveaux d'automatisme.

A la suite des annonces de la Première ministre le 23 février 2023[2], un plan de déploiement de l'ERTMS sur le réseau français a été préparé avec SNCF Réseau. Il vise le déploiement de l'ERTMS à horizon 2044, sur les lignes à grande vitesse (LGV) non équipées en ERTMS à ce jour, sur un itinéraire Nord-Sud en ligne classique du corridor européen Mer du Nord-Méditerranée, sur une partie importante des corridors Méditerranée et Atlantique, et sur la ligne Nantes-Angers-Sablé. Le déploiement (détaillé sur la Carte 1) porte principalement sur les sections du réseau central défini par le règlement 2024/1679[3] pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). En parallèle de ce programme de déploiement cœur, d'autres projets de déploiement sont en cours d'étude et pourront, le cas échéant, être ajoutés au plan national de déploiement lors des futures mises à jour.

[1] Source : SNCF Réseau
[2] A la suite de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, le 23 février 2023, la Première ministre a annoncé que les investissements dans le réseau existant seraient augmentés pour atteindre 1 Md€ supplémentaires par an d'ici 2027 pour sa régénération et 500 M€ par an pour sa modernisation.
[3] Règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n°913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n°1315/2013

2. Plan de déploiement du système ERTMS

Carte 1 - Détail du déploiement par section de l'ERTMS en France



Au total, le déploiement de l'ERTMS est projeté sur près de 6 100 km d'ici 2044 et prévoit l'équipement de 11 points frontières, dont 3 sur des lignes à grande vitesse (LGV) :

- plusieurs LGV sont déjà équipées en ERTMS, le projet de plan prévoit le déploiement progressif et total de l'ERTMS sur l'ensemble des LGV, ainsi que le décommissionnement de la signalisation de classe B pour la LGV Est-Européenne d'ici 2044 ;
- l'itinéraire en ligne classique retenu pour le déploiement repose sur deux axes principaux, d'un linéaire total d'environ 1 000 km : Luxembourg-Espagne et Mâcon-Modane. Les lignes Marseille-Vintimille et Nantes-Angers-Sablé seront également équipées, soit 450 km ;
- les lignes nouvelles seront construites avec la technologie ERTMS ; dans le cadre du projet « liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire » il est prévu l'équipement en ERTMS des axes Rennes-Brest et Rennes-Nantes d'ici 2044.

L'ambition première du déploiement sur cet itinéraire en ligne classique est de fournir la meilleure continuité possible en ERTMS sur le corridor européen supportant une grande partie du trafic fret multimodal international en France.

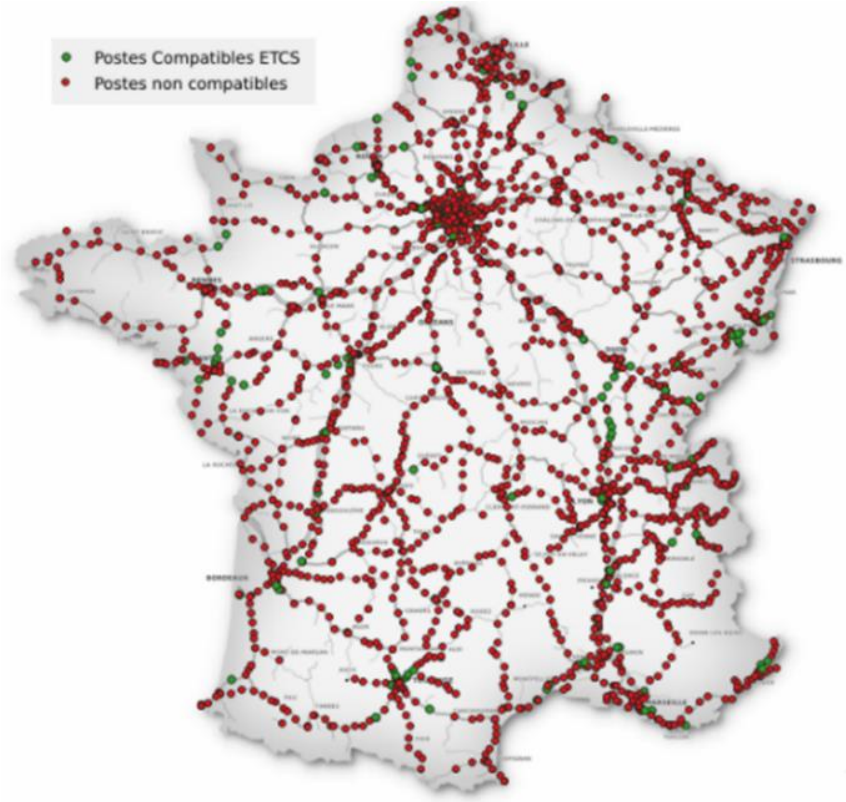
Le tracé retenu s'appuie sur les déploiements en cours de l'ERTMS des itinéraires Longuyon-Bâle et Marseille-Vintimille, limitant l'effet d'îlots « ERTMS » en France. Cet itinéraire permettra à terme de relier 11 points frontières, traçant des itinéraires entre la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne (contre trois points frontières potentiels en cas d'équipement de la façade Nord-Atlantique : deux avec la Belgique à Lille et un avec l'Espagne vers Hendaye).

Le calendrier de déploiement offre un itinéraire alternatif pour la section Lyon-Avignon de l'itinéraire Luxembourg-Espagne afin de permettre la continuité de circulation des matériels roulants qui ne seraient équipés que de la classe B ; les circulations empruntant l'itinéraire Lyon-Avignon par la rive gauche pourraient se reporter sur la rive droite jusqu'en 2037.

Le déploiement de l'ERTMS sur les lignes à grande vitesse apparaît plus naturel du fait de la fin de vie proche des équipements de signalisation actuelle. A ce titre, il peut être mis en avant le décommissionnement total des systèmes de signalisation de classe B de type TVM 300 et TVM 430 à horizon 2044. L'âge des postes d'aiguillage ainsi que leur compatibilité avec la technologie ERTMS ont également contribué à la sélection des tronçons à équiper (ex. : rive gauche du Rhône) – à date, moins de 6% des postes en France sont compatibles avec l'ERTMS (cf. carte 2). En effet, la mise en service de l'ETCS de niveau 2 nécessite des postes d'aiguillage informatiques de dernière génération sur l'ensemble des tronçons à équiper. Dans le cas des lignes aux postes non compatibles, le renouvellement des postes constitue l'essentiel du coût de déploiement de l'ERTMS.

Le plan de déploiement ainsi proposé est construit en relation avec le programme de modernisation des postes, dans le cadre du déploiement de la commande centralisée du réseau (CCR), dans la perspective d'optimiser les conditions opérationnelles de réalisation et les coûts. Il tient également compte du déploiement de la radio 5G (FRMCS) qui est une nécessité étant donné l'obsolescence à venir de la radio 2G actuellement déployée et qui contribue à la performance de l'ERTMS. Afin d'affirmer cette recherche d'optimum, SNCF Réseau a mis en place en 2024 une direction de la Digitalisation de la signalisation qui aura la responsabilité de mettre en œuvre le déploiement conjoint et optimisé de l'ERTMS et de la CCR.

Carte 2 - Carte des postes d'aiguillage selon leur compatible à l'ETCS



3. Stratégie de non superposition

Le déploiement de l'ERTMS en France est réalisé majoritairement en niveau 2 (voire niveau 2 avec détection hybride des trains, appelé N2 DHT[4]) sans superposition des équipements « sol » avec les technologies historiques (BAL / KVB) dites de classe B conformément au déploiement de l'ERTMS sur la ligne classique Marseille-Vintimille, projet dit haute performance Marseille Vintimille (HPMV). Ce choix s'explique par des enjeux de performance et de financement :

- la conservation de la signalisation latérale ne permettrait pas d'améliorer les performances capacitaires et de flexibilité du système qui resteront bridées à celles des systèmes de classe B (ex : pas de redécoupage des cantons) ;
- le maintien des systèmes de classe B ne permettrait pas d'atteindre le taux de déploiement proposé ci-dessous étant donné le surcoût de maintenance et l'absence de gains permis par le déploiement de l'ERTMS dégraderait le bilan socio-économique de l'opération ;
- sur LGV la « cohabitation » TVM-ERTMS n'engendre pas les mêmes problématiques et disparaitra à horizon 2044.

En outre, la stratégie de superposition sol impliquerait une nécessité supplémentaire de spécification, de développement et d'homologation des mécanismes et principes garantissant une sécurité au moins égale pour l'ensemble des cas de superposition possible. Ces analyses rajouteraient une contrainte calendaire et budgétaire supplémentaire difficilement conciliable avec les échéances retenues. Le retour d'expérience européen conduit également à écarter l'option de superposition des équipements sol ; la grande majorité des gestionnaires d'infrastructure européens partagent cette stratégie.

A horizon 2044, l'objectif est d'assurer une continuité de l'itinéraire ERTMS sur les axes susmentionnés, y compris dans les nœuds traversés. S'agissant des nœuds de Lyon Perrache, Dijon et Avignon, qui relèvent d'une complexité avancée au regard du nombre de voies les traversant, des études approfondies seront nécessaires pour identifier les modalités techniques de déploiement de l'ERTMS en zone dense. Ces études s'appuieront sur le retour d'expérience du projet HPMV.

4. Impact du déploiement sur le matériel roulant

Du fait de la stratégie de non-superposition au sol, comme les trains seront amenés à circuler sur des voies équipées en ERTMS et d'autres restant équipées avec un système de signalisation de classe B, ils devront être équipés à bord des deux systèmes. Autrement dit, pour le matériel roulant, la stratégie retenue est celle du « dual on-board ».

Ainsi, le déploiement de l'ERTMS tel que défini dans le plan national de déploiement aura un impact significatif sur le matériel roulant à l'échelle nationale. Par conséquent, il importe de veiller à ce que cet impact soit réalisable et donc progressif, afin de laisser aux propriétaires de matériel roulant le temps nécessaire pour équiper leur parc lorsque cela est requis. En ce sens, aucun déploiement ERTMS ne sera entrepris dans la fenêtre des 5 premières années que couvre le plan de déploiement 2024 (hors déploiement déjà en cours et LGV+ Paris-Lyon, HPMV). Le déploiement se fera ensuite de manière progressive et prévoit l'équipement des nœuds principaux tels que Lyon et Avignon à compter de 2037.

De plus, certains itinéraires « non ERTMS » de contournement seront disponibles (gabarits ferroviaires équivalents aux axes à contourner) :

- Lyon Avignon via la rive droite pour contourner la rive gauche équipée ERTMS ;
- Béziers-Nîmes par ligne classique pour contourner les axes équipés ERTMS du contournement Nîmes-Montpellier (CNM) et de la phase 1 de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP1).

Une réflexion sur le financement de ces équipements bords et le dimensionnement de la capacité industrielle doit être menée dès à présent par les entreprises ferroviaires.

*

Les avis, observations ou questions sur ce plan de déploiement devront être adressés d'ici le 3 décembre par mail, à la direction des transports ferroviaires et fluviaux et des ports : if3.dtffp.dgitm@developpement-durable.gouv.fr.

[4] L'ETCS niveau 2 DHT permet un redécoupage au sol des cantons, avec des zones virtuelles fixes plus petites qu'en niveau 2. Avec des trains en capacité de déclarer leur intégrité par radio, le démarrage de freinage d'un train peut être enclenché plus tardivement ou plus de trains peuvent circuler sur une voie équipée ETCS niveau 2DHT, par rapport à une voie équipée de l'ETCS niveau 2.